



Flowgorithm'da chiziqli algoritmlar

Chiziqli algoritm tushunchasi va bajarilish ketma-ketligi; Input, Process (Assign) va Output bloklari; yig'indi, ayirma, ko'paytma, bo'linma; formulalar: yuza, perimetr, foiz, o'rtacha qiymat; valyuta konvertori (12-loyiha) va matematik formulalar (17-loyiha); test qilish va xatolarni tuzatish.

1 dars · amaliy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- **Chiziqli algoritm** nima va qadamlar qanday tartibda bajarilishini;
- Input → Assign → Output "skeletini" har qanday formulaga qo'llashni;
- Yig'indi, ayirma, ko'paytma, bo'linma; yuza, perimetr, foiz, o'rtacha qiymatni hisoblashni;
- **Valyuta konvertori** va formulalar dasturini yaratishni;
- Dasturni **test jadvali** bilan tekshirishni.

Chiziqli algoritm nima?

Chiziqli algoritm — barcha qadamlar **yuqoridan pastga, bittadan, hech qanday shartsiz va takrorlashsiz** bajariladigan algoritm. Har bir blok aniq bir marta bajariladi.



O'xshatish: konveyer

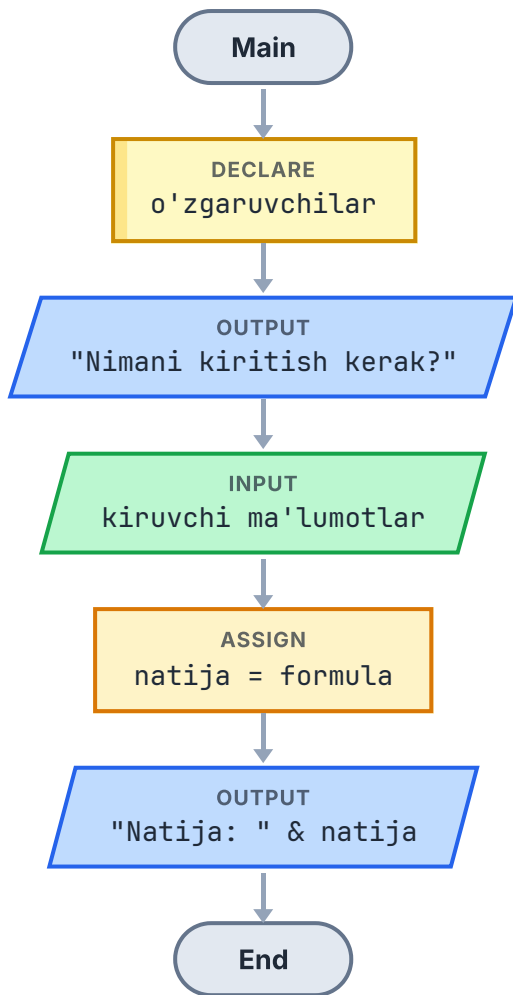
Zavod konveyerida mahsulot bir stanokdan keyingisiga o'tadi: kesish → bo'yash → qadoqlash. Hech bir bosqich o'tkazib yuborilmaydi va tartib o'zgarmaydi. Chiziqli algoritm — xuddi shu konveyer.

Universal "skelet"



E'lon qil — qaysi qutilar kerak, qaysi turda?

Har qanday chiziqli dastur shabloni



2

So'ra — foydalanuvchiga nima kiritish kerakligini ayt (Output). Bu **"so'rov matni"** — usiz foydalanuvchi bo'sh konsolga qarab turadi.

3

Ol — Input.

4

Hisobla — Assign(lar).

5

Ko'rsat — tushunarli izoh bilan Output.

1. To'rt arifmetik amal

Test: 12 va 4

Ikki son kiriting:

12

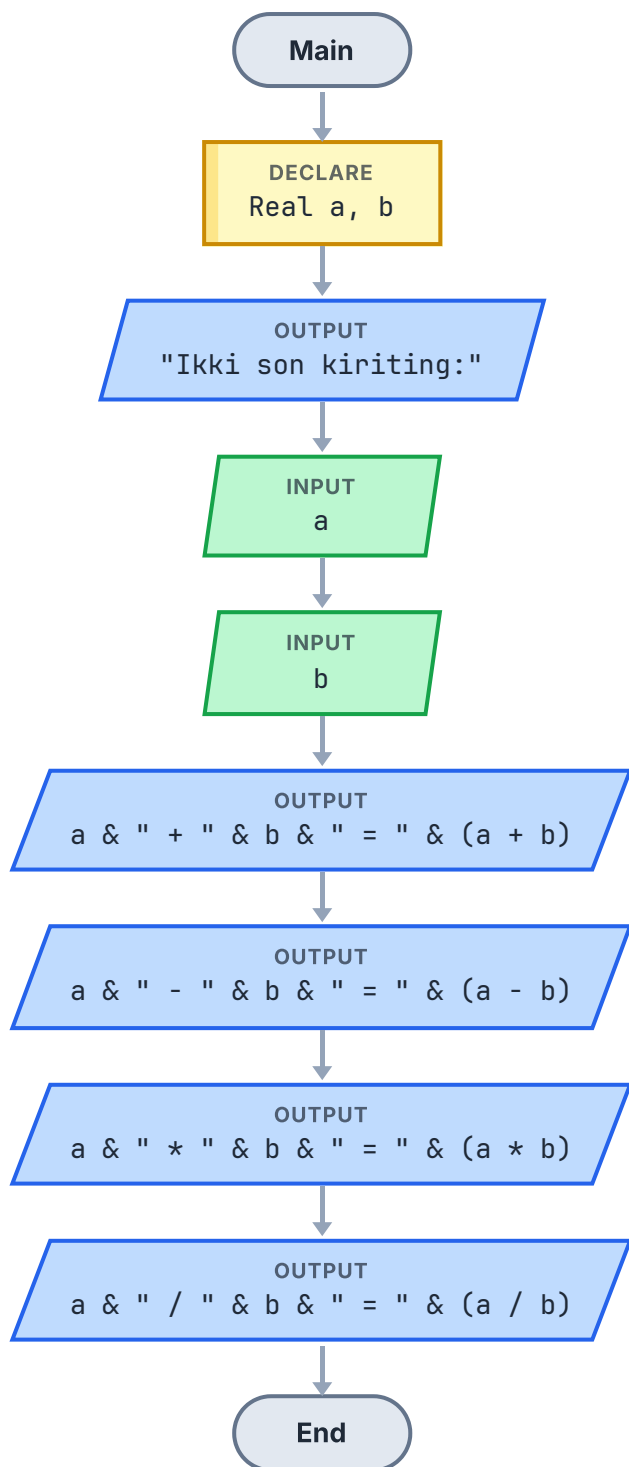
4

$12 + 4 = 16$

$12 - 4 = 8$

$12 * 4 = 48$

$12 / 4 = 3$

**b = 0 bo'lsa?**

Oxirgi qatorda **nolga bo'lish** xatosi chiqadi. Chiziqli algoritmlar buni oldini ololmaydi — buning uchun **shart** kerak (20- va 22-mavzular).

Ifodani `( )` ichiga olish muhim: `"=" & a + b` da avval matn ulanishi mumkin; `(a + b)` esa avval hisoblanishini kafolatlaydi.

2. Geometriya: yuza va perimetr

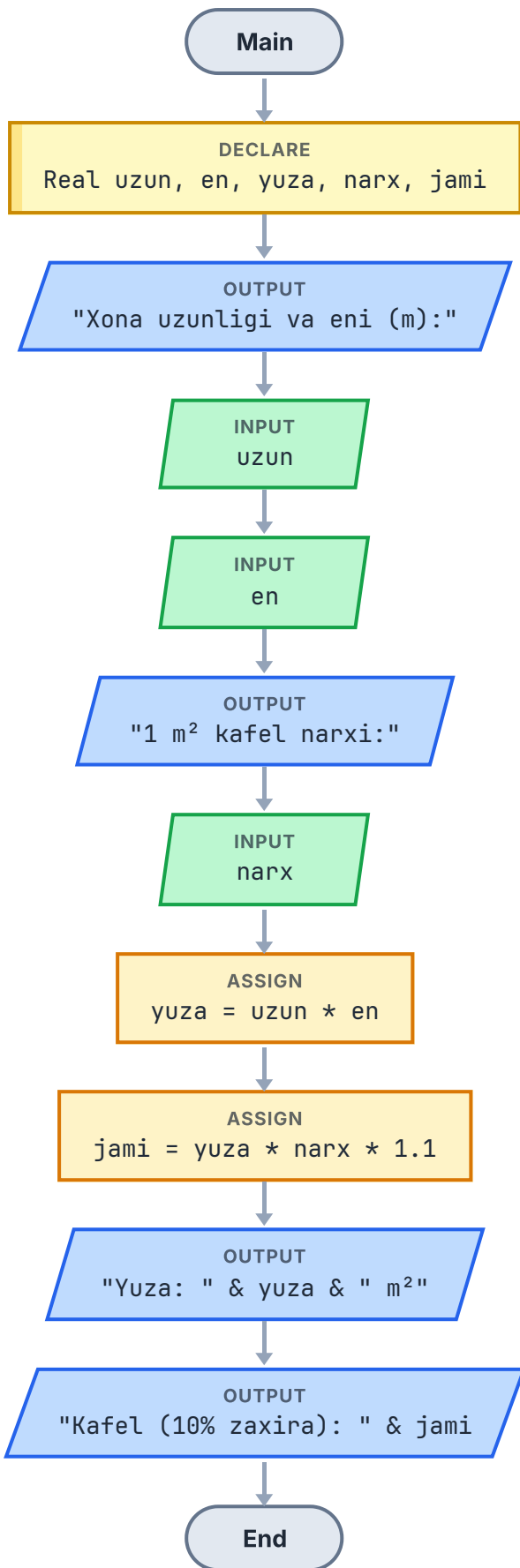
Shakl	Kirish	Yuza	Perimetr
To'g'ri to'rtburchak	<code>a, b</code>	<code>a * b</code>	<code>2 * (a + b)</code>
Kvadrat	<code>a</code>	<code>a ^ 2</code>	<code>4 * a</code>
Uchburchak (asos, balandlik)	<code>a, h</code>	<code>a * h / 2</code>	— (uch tomon kerak)
Doira	<code>r</code>	<code>3.14159 * r ^ 2</code>	<code>2 * 3.14159 * r</code>
Trapetsiya	<code>a, b, h</code>	<code>(a + b) / 2 * h</code>	—

Hayotiy masala: ta'mirlashda kafel 10% ko'proq olinadi (singan, kesilgan bo'laklar uchun). `* 1.1` — "10% qo'shish" ning qisqa yo'li.

```
Test: 5 × 4, 85000 so'm

Yuza: 20 m²
Kafel (10% zaxira): 1870000
```

Qo'lda: `20 × 85 000 = 1 700 000; +10% = 1 870 000` ✓



3. Foiz hisoblash

Savol	Formula	Misol
Sonning p foizi qancha?	$son * p / 100$	200 000 ning 15% = 30 000
a soni b ning necha foizi?	$a / b * 100$	18 to'g'ri javob / 25 savol = 72%
Chegirmadan keyingi narx	$narx * (1 - p / 100)$	150 000, 20% chegirma → 120 000
Ustamadan keyingi narx	$narx * (1 + p / 100)$	100 000 + 12% QQS → 112 000
O'zgarish foizi	$(yangi - eski) / eski * 100$	40 kg → 46 kg: +15%

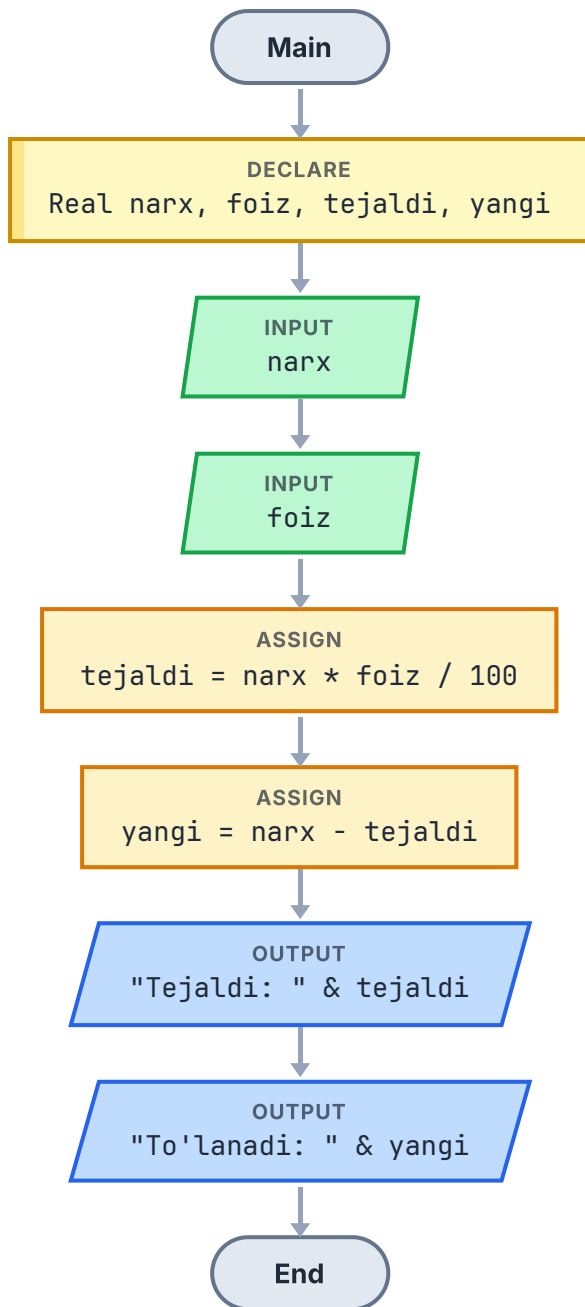
Test: 250000, 30%

250000

30

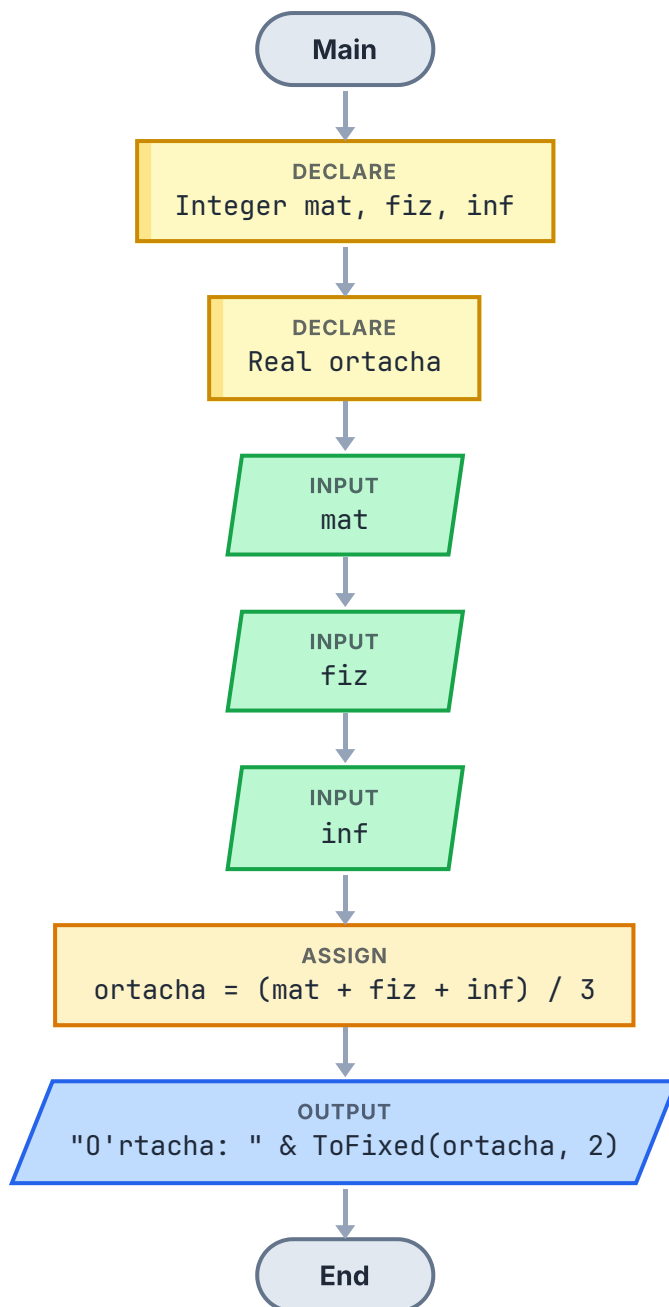
Tejaladi: 75000

To'lanadi: 175000



4. O'rtacha qiymat

O'rtacha arifmetik = barcha qiymatlar yig'indisi ÷ ularning soni. Masalan, haftalik harorat yoki choraklik baholar.



Test: 5, 4, 4

```

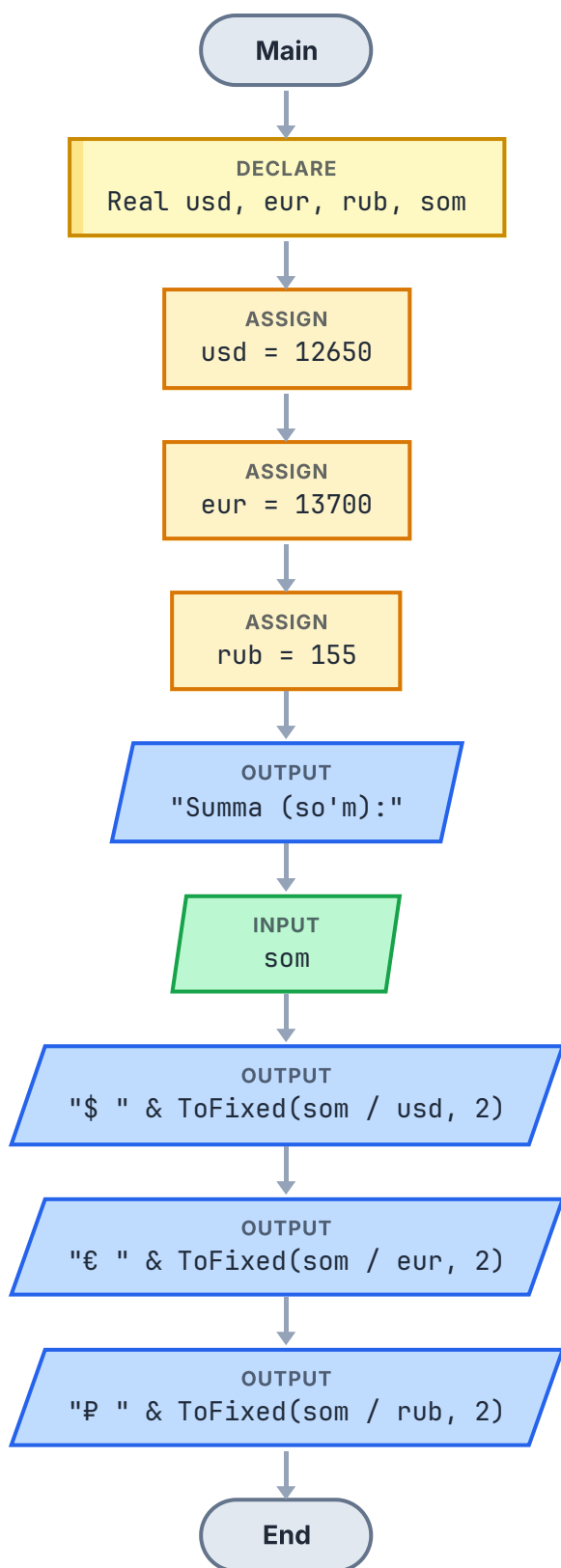
5
4
4
0'rtacha: 4.33
    
```

`ToFixed(ortacha, 2)` — 4.333333 ni chiroyli 4.33 ko'rinishida chiqaradi.

`ortacha` — **Real**: 13 / 3 kasr son. Uni Integer qilsangiz, Flowgorithm xato beradi.

5. Loyiha (12): valyuta konvertori

Masala: foydalanuvchi so'mdagi summani kiritadi. Dastur uni dollar, yevro va rublga o'giradi. Kurslar dastur boshida o'zgaruvchilarda saqlanadi — kurs o'zgarsa, faqat bitta joyni tuzatamiz.



Test: 1 000 000 so'm

Summa (so'm) :

1000000

\$ 79.05

€ 72.99

₽ 6451.61

**Kurslar**

Bu yerdagi kurslar — namuna. Haqiqiy kursni cbu.uz (O'zbekiston Markaziy banki) saytidan oling.

Kengaytirish g'oyalari: teskari konvertatsiya (dollar → so'm); bank komissiyasi (1%); 21-mavzudan keyin — menyu orqali valyutani tanlash.

6. Loyiha (17): matematik formulalar

Fizika va matematikadan formulalar — chiziqli algoritm uchun ideal mashq:

Masala	Formula (Flowgorithm)	Test
Tezlik	<code>v = s / t</code>	120 km, 2 soat → 60 km/soat
Celsius → Fahrenheit	<code>f = c * 9 / 5 + 32</code>	100 °C → 212 °F
Tana massasi indeksi (BMI)	<code>bmi = m / (h ^ 2)</code>	50 kg, 1.6 m → 19.53
Pifagor teoremasi	<code>c = Sqrt(a ^ 2 + b ^ 2)</code>	6, 8 → 10
Kvadrat tenglama diskriminanti	<code>d = b ^ 2 - 4 * a * c</code>	1, -5, 6 → 1
Oddiy foiz (omonat)	<code>jami = s * (1 + p / 100 * yil)</code>	1 000 000, 20%, 2 yil → 1 400 000

Test qilish va xatolarni tuzatish

Dastur ishlashi — hali to'g'ri ishlashi degani emas. **Test jadvali** tuzing:

#	Kirish	Kutilgan natija (qo'lda)	Dastur natijasi	Holat
1	Oddiy: <code>a=5, b=4</code>	Yuza 20, P 18	20, 18	✓
2	Kasr: <code>a=2.5, b=4</code>	Yuza 10, P 13	10, 13	✓
3	Chegara: <code>a=0, b=7</code>	Yuza 0, P 14	0, 14	✓
4	Noto'g'ri: <code>a=-3</code>	Xato xabari kerak	-12	⚠ shart kerak (20-mavzu)

- ✗ Hisoblash Input'dan oldin → ✓ "Variable has no value" — tartibni tekshiring.

- ❌ $(a + b) / 2$ o'rniga $a + b / 2 \rightarrow$ ✅ Qavslar!
- ❌ Foizni $* 15$ deb yozish $\rightarrow$ ✅ $* 15 / 100$ yoki $* 0.15$.
- ❌ Natijani izohsiz chiqarish (Output s) $\rightarrow$ ✅ "Yuza: " & s & " m²" — foydalanuvchi nima ekanini bilsin.
- ❌ So'rov matnisiz Input $\rightarrow$ ✅ Avval Output bilan nima kiritishni ayting.

O'zingizni tekshiring

? Chiziqli algoritmning asosiy belgisi?

- A. Shartlar ko'p
- B. Ba'zi qadamlar takrorlanadi
- C. Barcha qadamlar ketma-ket, bir martadan bajariladi
- D. Bloklar tasodifiy tartibda

? 300 000 so'mlik kurtkaga 25% chegirma. Yangi narx formulasi?

- A. $\text{narx} * (1 - 25 / 100)$
- B. $\text{narx} - 25$
- C. $\text{narx} * 25$
- D. $\text{narx} / 25$

? Uch son o'rtachasi uchun to'g'ri ifoda?

- A. $a + b + c / 3$
- B. $a + b + c * 3$
- C. $(a + b + c) * 3$
- D. $(a + b + c) / 3$

? Doira yuzasi uchun Flowgorithm ifodasi?

- A. $2 * 3.14 * r$
- B. $3.14 * r^2$
- C. $3.14 + r^2$
- D. $r / 3.14$



Uyga vazifa

1. **Telefon to'lovi:** oylik tarif, qo'shimcha daqiqalar soni va 1 daqiqa narxi → umumiy to'lov.
2. **Yo'l:** masofa (km), 100 km ga yoqilg'i sarfi (l), 1 litr narxi → safar narxi.
3. **Valyuta+:** 12-loyihaga teskari yo'nalish (dollardan so'mga) qo'shing va test jadvalini 4 ta test bilan to'ldiring.



Yodda tuting

Chiziqli algoritim

Qadamlar ketma-ket, shartsiz, takrorsiz.

Skelet

Declare → Output (so'rov) → Input → Assign → Output (natija).

Foiz

$son * p / 100$; chegirma $* (1 - p/100)$.

O'rtacha

$(a + b + c) / 3$ — qavs shart, natija Real.

Test jadvali

Oddiy, kasr, chegara va noto'g'ri qiymatlar bilan tekshirish.

☐ Darsni o'qib bo'ldim

✓ Test javoblari

1. Chiziqli algoritmning asosiy belgisi? — **C) Barcha qadamlar ketma-ket, bir martadan bajariladi**
Shartsiz va takrorsiz — konveyer kabi.
2. 300 000 so'mlik kurtkaga 25% chegirma. Yangi narx formulasi? — **A) $\text{narx} * (1 - 25 / 100)$**
 $300\,000 \times 0.75 = 225\,000$.
3. Uch son o'rtachasi uchun to'g'ri ifoda? — **D) $(a + b + c) / 3$**
Avval yig'indi (qavs), keyin bo'lish.
4. Doira yuzasi uchun Flowgorithm ifodasi? — **B) $3.14 * r^2$**
 $S = \pi r^2$.